Progetto: Analisi Predittiva del Genere Musicale tramite Sentiment Analysis

Introduzione

Il presente progetto si propone di analizzare la **sentiment analysis** applicata ai testi musicali al fine di classificarne l'appartenenza di genere.

Attraverso l'elaborazione del linguaggio naturale (**NLP**), il sistema valuta la carica emotiva dei brani e la confronta con i profili sentimentali medi caratteristici dei diversi generi musicali, determinandone così l'affinità prevalente.

Dataset e Fonti Dati: Last.fm

Per la realizzazione di questo studio, i metadati relativi ai brani e la loro categorizzazione in generi musicali sono stati ottenuti tramite **Last.fm**.

Cos'è Last.fm? Last.fm è una piattaforma di social music discovery che aggrega dati sull'ascolto globale attraverso un sistema chiamato *scrobbling*. A differenza di altre piattaforme, Last.fm si basa su un sistema di **tagging collaborativo**: sono gli utenti stessi a etichettare artisti e canzoni con tag specifici (es. "rock", "lo-fi", "sad", "energetic").

Nel contesto di questo progetto, Last.fm è stato utilizzato come fonte autorevole per:

1. **Definire i generi musicali:** Grazie ai "Top Tags", è stato possibile associare ogni brano a un genere specifico in modo statistico.
2. **Validazione del Modello:** I tag e le classificazioni di Last.fm fungono da "Ground Truth" (verità di riferimento). Confrontando i sentiment medi calcolati con le aspettative teoriche dei generi, possiamo validare la capacità del modello di distinguere le diverse cariche emotive.

Per l'integrazione dei dati è stata utilizzata la libreria pylast, fondamentale per gestire l'autenticazione della piattaforma, che richiede la generazione di una *api_dignature* basata su hashing MD5 per ogni richiesta che necessiti di autorizzazione

In [ ]:
```
import os
from dotenv import load_dotenv
import pylast

load_dotenv()

last_fm_key = os.getenv('LAST_FM_KEY')
last_fm_secret = os.getenv('LAST_FM_SECRET')

#network rappresenta la connessione con last.fm, generator gestisce invece lo scambio del token

network = pylast.LastFMNetwork(api_key=last_fm_key, api_secret=last_fm_secret)
generator = pylast.SessionKeyGenerator(network)

url = generator.get_web_auth_url()
print(url)

#attende l'accesso utente su last.fm

input('attesa autorizzazione utente...')

session_key = generator.get_web_auth_session_key(url)
print('Session key: ' + session_key)
```

Definisco una funzione per ottenere i top 100 brani per un determinato genere.

In [ ]:
```
def get_top_by_genre(genre):
    tracks = network.get_tag(genre)
    top_tracks = tracks.get_top_tracks(limit=100)

    return top_tracks
```

In [ ]:
```
rock_music = get_top_by_genre('rock')

for track in rock_music:
    track_item = track.item
    print(f'{track_item.artist} - {track_item.title}')
```

```
Fleetwood Mac – The Chain – 2004 Remaster
Goo Goo Dolls – Iris
Foo Fighters – Everlong
Paramore – Still Into You
Jeff Buckley – Lover, You Should've Come Over
The Killers – Mr. Brightside
Paramore – All I Wanted
Evanescence – Bring Me to Life
Red Hot Chili Peppers – Scar Tissue
Red Hot Chili Peppers – Can't Stop
Coldplay – Sparks
The Cranberries – Linger
Linkin Park – In the End
Harry Styles – Sign of the Times
Paramore – Misery Business
Linkin Park – Faint
My Chemical Romance – Teenagers
Red Hot Chili Peppers – Californication
Linkin Park – Numb
Linkin Park – Somewhere I Belong
The All-American Rejects – Dirty Little Secret
Nickelback – How You Remind Me
Kings of Leon – Sex on Fire
Paramore – Decode
The Police – Every Breath You Take
My Chemical Romance – Helena
Lit – My Own Worst Enemy
Lenny Kravitz – It Ain't Over 'til It's Over
Red Hot Chili Peppers – Under the Bridge
Linkin Park – What I've Done
Three Days Grace – I Hate Everything About You
Paramore – Ain't It Fun
Audioslave – Like a Stone
Wheatus – Teenage Dirtbag
The Killers – Somebody Told Me
Muse – Supermassive Black Hole
Red Hot Chili Peppers – Otherside
Weezer – Buddy Holly
Nirvana – Smells Like Teen Spirit
Nirvana – Come as You Are
Coldplay – Yellow
My Chemical Romance – Welcome to the Black Parade
My Chemical Romance – I Don't Love You
Bon Jovi – Livin' on a Prayer
Linkin Park – Given Up
Arctic Monkeys – No. 1 Party Anthem
The Cranberries – Dreams
Deftones – Change (In the House of Flies)
Three Days Grace – Animal I Have Become
Hoobastank – The Reason
System of a Down – Lonely Day
Fall Out Boy – Dance, Dance
Fall Out Boy – Thnks fr th Mmrs
R.E.M. – Losing My Religion
Evanescence – Going Under
Weezer – Island in the Sun
Creed – One Last Breath
Panic! at the Disco – I Write Sins Not Tragedies
My Chemical Romance – The Ghost of You
Radiohead – Creep
Fleetwood Mac – Dreams – 2004 Remaster
Maroon 5 – This Love
Guns N' Roses – Sweet Child o' Mine
Red Hot Chili Peppers – Dani California
Jimmy Eat World – The Middle
Queen – Don't Stop Me Now – Remastered 2011
My Chemical Romance – I'm Not Okay (I Promise)
Kings of Leon – Use Somebody
3 Doors Down – Kryptonite
Linkin Park – Bleed It Out
Linkin Park – One Step Closer
Panic! at the Disco – New Perspective
The White Stripes – Seven Nation Army
Foo Fighters – The Pretender
Paramore – crushcrushcrush
Queens of the Stone Age – Go With the Flow
Red Hot Chili Peppers – By the Way
Olivia Rodrigo – good 4 u
Green Day – Boulevard of Broken Dreams
Fall Out Boy – Centuries
Fall Out Boy – Sugar, We're Goin Down
Avril Lavigne – Sk8er Boi
Limp Bizkit – Rollin' (Air Raid Vehicle)
Rage Against the Machine – Killing in the Name
Finger Eleven – Paralyzer
Bon Jovi – You Give Love a Bad Name
Olivia Rodrigo – brutal
Papa Roach – Last Resort
Muse – Hysteria
Panic! at the Disco – Lying Is the Most Fun a Girl Can Have Without Taking Her Clothes Off
OneRepublic – Counting Stars
Green Day – American Idiot
Linkin Park – Breaking the Habit
Dire Straits – Sultans of Swing
Linkin Park – Lying from You
My Chemical Romance – You Know What They Do to Guys Like Us in Prison
Red Hot Chili Peppers – Snow (Hey Oh)
Jet – Are You Gonna Be My Girl
Jeff Buckley – Forget Her
Bruce Springsteen – Dancing in the Dark
```

Acquisizione del Dataset Testuale: Genius API

Una volta ottenuta la lista dei brani tramite Last.fm, il progetto procede con il recupero dei testi originali. A tale scopo è stata scelta la piattaforma **Genius**, interrogata tramite le proprie API ufficiali.

L'implementazione tecnica si avvale della libreria `lyricsgenius`, uno strumento essenziale per facilitare la comunicazione con i server di Genius. Grazie a questo wrapper, è stato possibile implementare una pipeline di download automatizzata in grado di gestire le richieste in modo robusto, configurando tempi di *timeout* adeguati per prevenire interruzioni durante lo scraping.

Inoltre, la libreria è stata configurata per effettuare una prima pulizia del dato, rimuovendo metadati non rilevanti (come gli header delle sezioni: *[Chorus]*, *[Verse]*, ecc.), garantendo così un input testuale pulito per la successiva fase di **Sentiment Analysis**.

In [6]:
```python
import pandas as pd
import time
from lyricsgenius import Genius

genius_token = os.getenv('GENIUS_TOKEN')

# Definisco un tempo di timeout, i tentativi per ogni brano, e un periodo di attesa tra una richiesta e l'altra
genius = Genius(genius_token, timeout=15, retries=3, sleep_time=1.0)

# Rimuovo gli header delle sezioni
```

```python
genius.remove_section_headers = True

# Definisco una funzione per ottenere i testi dei top 100 brani di 5 generi differenti
def get_top_tracks_total():
    genres = ['metal', 'pop', 'hip-hop', 'country', 'reggae']
    total_items = []

    for genre in genres:
        print('recupero brani ' + genre)

        temp_values = get_top_by_genre(genre)

        for track in temp_values:
            track_item = track.item
            title = track_item.title
            artist = track_item.artist.name

            try:
                print(f'cerco {title} - {artist}')
                song = genius.search_song(title, artist)
                lyrics = song.lyrics if song else None

                total_items.append({
                    'genre': genre,
                    'title': title,
                    'artist': artist,
                    'lyrics': lyrics
                })

            except Exception as e:
                print(f'Errore durante il recupero di {title}:{artist}')
                continue


    return pd.DataFrame(total_items)
```

In [41]:

```python
total_tracks = get_top_tracks_total()
```

recupero brani metal
cerco My Own Summer (Shove It) - Deftones
cerco Chop Suey! - System of a Down
cerco Toxicity - System of a Down
cerco Sextape - Deftones
cerco Duality - Slipknot
cerco Change (In the House of Flies) - Deftones
cerco Aerials - System of a Down
cerco Blind - Korn
cerco Psychosocial - Slipknot
cerco B.Y.O.B. - System of a Down
cerco Freak on a Leash - Korn
cerco Mascara - Deftones
cerco Before I Forget - Slipknot
cerco Risk - Deftones
cerco Wait and Bleed - Slipknot
cerco Custer - Slipknot
cerco Sugar - System of a Down
cerco Bodies - Drowning Pool
cerco Dragula - Rob Zombie
cerco Borderline - Tame Impala
cerco Hail to the King - Avenged Sevenfold
cerco Around the Fur - Deftones
cerco I-E-A-I-A-I-O - System of a Down
cerco Sonne - Rammstein
cerco Shepherd Of Fire - Avenged Sevenfold
cerco Snuff - Slipknot
cerco Prison Song - System of a Down
cerco Radio/Video - System of a Down
cerco Beauty School - Deftones
cerco Eyeless - Slipknot
cerco Living Dead Girl - Rob Zombie
cerco Lonely Day - System of a Down
cerco Be Quiet and Drive (Far Away) - Deftones
cerco Afterlife - Avenged Sevenfold
cerco Nightmare - Avenged Sevenfold
cerco I Don't Wanna Be Me - Type O Negative
cerco Walk - Pantera
cerco Xerces - Deftones
cerco Down With the Sickness - Disturbed
cerco Violent Pornography - System of a Down
cerco Tears Don't Fall - Bullet for My Valentine
cerco Gimme Chocolate!! - BABYMETAL
cerco One - Metallica
cerco Master of Puppets - Metallica
cerco Brackish - Kittie
cerco Hypnotize - System of a Down
cerco Bat Country - Avenged Sevenfold
cerco Fuel - Metallica
cerco ATWA - System of a Down
cerco Stricken - Disturbed
cerco Deer Dance - System of a Down
cerco Got the Life - Korn
cerco Knife Prty - Deftones
cerco Falling Away From Me - Korn
cerco Y'all Want A Single - Korn
cerco Spit It Out - Slipknot
cerco Chic 'N' Stu - System of a Down
cerco Twisted Transistor - Korn
cerco Cigaro - System of a Down
cerco (Sic) - Slipknot
cerco Vicinity of Obscenity - System of a Down
cerco Question! - System of a Down
cerco People = Shit - Slipknot
cerco The Devil in I - Slipknot
cerco Du hast - Rammstein
cerco Shame - System of a Down
cerco Spiders - System of a Down
cerco Bored - Deftones
cerco Break Stuff - Limp Bizkit
cerco Vermilion - Slipknot
cerco RX Queen - Deftones
cerco Nero Forte - Slipknot
cerco Cherry Waves - Deftones
cerco Killpop - Slipknot
cerco Forest - System of a Down
cerco Innervision - System of a Down
cerco Dead Memories - Slipknot
cerco Rocket Skates - Deftones
cerco Dai the Flu - Deftones
cerco Royal - Deftones
cerco Vermilion, Pt. 2 - Slipknot
cerco Critical Acclaim - Avenged Sevenfold
cerco Cemetery Gates - Pantera
cerco Rein Raus - Rammstein
cerco Kimdracula - Deftones
cerco Sad Statue - System of a Down
cerco Megitsune - BABYMETAL
cerco Welcome to the Family - Avenged Sevenfold
cerco Roots Bloody Roots - Sepultura
cerco Suite-Pee - System of a Down
cerco Needles - System of a Down
cerco You've Seen the Butcher - Deftones
cerco Sulfur - Slipknot
cerco Surfacing - Slipknot
cerco Danger Line - Avenged Sevenfold
cerco Beast and the Harlot - Avenged Sevenfold
cerco Here to Stay - Korn
cerco Revenga - System of a Down
cerco Gunslinger - Avenged Sevenfold
cerco Lost in Hollywood - System of a Down
recupero brani pop
cerco Locked Out of Heaven - Bruno Mars
cerco Pink Pony Club - Chappell Roan
cerco The One That Got Away - Katy Perry
cerco Love You Like a Love Song - Selena Gomez & the Scene
cerco Toxic - Britney Spears
cerco no tears left to cry - Ariana Grande
cerco Style - Taylor Swift
cerco Lush Life - Zara Larsson
cerco All the Things She Said - t.A.T.u.
cerco Espresso - Sabrina Carpenter
cerco Last Friday Night (T.G.I.F.) - Katy Perry
cerco Maneater - Nelly Furtado
cerco Judas - Lady Gaga
cerco Telephone (feat. Beyoncé) - Lady Gaga
cerco Rock Your Body - Justin Timberlake
cerco Oops!...I Did It Again - Britney Spears
cerco Womanizer - Britney Spears
cerco thank u, next - Ariana Grande
cerco Paparazzi - Lady Gaga
cerco Teenage Dream - Katy Perry
cerco Promiscuous - Nelly Furtado
cerco Gimme More - Britney Spears

cerco The Sweet Escape - Gwen Stefani
cerco Call Me Maybe - Carly Rae Jepsen
cerco Say It Right - Nelly Furtado
cerco Bad Romance - Lady Gaga
cerco Taste - Sabrina Carpenter
cerco Lovefool - The Cardigans
cerco deja vu - Olivia Rodrigo
cerco Dynamite - BTS
cerco One More Night - Maroon 5
cerco California Gurls (feat. Snoop Dogg) - Katy Perry
cerco Hot n Cold - Katy Perry
cerco Pocketful of Sunshine - Natasha Bedingfield
cerco Into You - Ariana Grande
cerco Blank Space - Taylor Swift
cerco Unwritten - Natasha Bedingfield
cerco S&M - Rihanna
cerco ...Baby One More Time - Britney Spears
cerco Poker Face - Lady Gaga
cerco Beauty and a Beat - Justin Bieber
cerco Only Girl (In the World) - Rihanna
cerco Look What You Made Me Do - Taylor Swift
cerco The Winner Takes It All - ABBA
cerco Grenade - Bruno Mars
cerco Mirrors - Justin Timberlake
cerco Since U Been Gone - Kelly Clarkson
cerco Party in the U.S.A. - Miley Cyrus
cerco This Love - Maroon 5
cerco One Last Time - Ariana Grande
cerco Circus - Britney Spears
cerco Guilty as Sin? - Taylor Swift
cerco Just Dance - Lady Gaga
cerco Fortnight (feat. Post Malone) - Taylor Swift
cerco Please Please Please - Sabrina Carpenter
cerco Manchild - Sabrina Carpenter
cerco Billie Jean - Michael Jackson
cerco Attention - Charlie Puth
cerco Payphone - Maroon 5
cerco Maps - Maroon 5
cerco Side to Side - Ariana Grande
cerco traitor - Olivia Rodrigo
cerco Wildest Dreams - Taylor Swift
cerco Just the Way You Are - Bruno Mars
cerco Dark Horse - Katy Perry
cerco When I Was Your Man - Bruno Mars
cerco Sports car - Tate McRae
cerco Call It What You Want - Taylor Swift
cerco Genie in a Bottle - Christina Aguilera
cerco PILLOWTALK - ZAYN
cerco What Makes You Beautiful - One Direction
cerco Adventure of a Lifetime - Coldplay
cerco Wide Awake - Katy Perry
cerco Kiss Me - Sixpence None the Richer
cerco Stitches - Shawn Mendes
cerco Blow - Ke$ha
cerco We Found Love (feat. Calvin Harris) - Rihanna
cerco Delicate - Taylor Swift
cerco Remember the Time - Michael Jackson
cerco I Kissed a Girl - Katy Perry
cerco Disturbia - Rihanna
cerco As It Was - Harry Styles
cerco Meet Me Halfway - Black Eyed Peas
cerco E.T. - Katy Perry
cerco Never Be the Same - Camila Cabello
cerco SOS - Rihanna
cerco Can't Get You Out of My Head - Kylie Minogue
cerco Just Give Me a Reason (feat. Nate Ruess) - P!nk
cerco Beat It - Michael Jackson
cerco Sorry - Justin Bieber
cerco Breakin' Dishes - Rihanna
cerco My Universe - Coldplay
cerco Alejandro - Lady Gaga
cerco Hips Don't Lie (feat. Wyclef Jean) - Shakira
cerco Casual - Chappell Roan
cerco Down Bad - Taylor Swift
cerco Dangerous Woman - Ariana Grande
cerco Abracadabra - Lady Gaga
cerco Cake by the Ocean - DNCE
cerco Umbrella - Rihanna
recupero brani hip-hop
cerco Flashing Lights - Kanye West
cerco Heartbeat - Childish Gambino
cerco All Falls Down - Kanye West
cerco Fashion Killa - A$AP Rocky
cerco Touch the Sky - Kanye West
cerco I Wonder - Kanye West
cerco Ms. Jackson - OutKast
cerco Swimming Pools (Drank) - Kendrick Lamar
cerco Homecoming - Kanye West
cerco Stronger - Kanye West
cerco Hey Ya! - OutKast
cerco Trap Queen - Fetty Wap
cerco Gold Digger - Kanye West
cerco Kiss Me Thru The Phone - Soulja Boy
cerco Headlines - Drake
cerco Pursuit of Happiness (Nightmare) - Kid Cudi
cerco Meet Me Halfway - Black Eyed Peas
cerco Can’t Tell Me Nothing - Kanye West
cerco Runaway - Kanye West
cerco POWER - Kanye West
cerco 21 Questions - 50 Cent
cerco The Way I Are - Timbaland
cerco Paper Planes - M.I.A.
cerco Good Life - Kanye West
cerco Alright - Kendrick Lamar
cerco Pump It - Black Eyed Peas
cerco All of the Lights - Kanye West
cerco Without Me - Eminem
cerco Dark Fantasy - Kanye West
cerco Champion - Kanye West
cerco The Spins - Mac Miller
cerco Everything I Am - Kanye West
cerco Richman - 3OH!3
cerco Low (feat. T-Pain) - Flo Rida
cerco In Da Club - 50 Cent
cerco Bitch, Don’t Kill My Vibe - Kendrick Lamar
cerco Black and Yellow - Wiz Khalifa
cerco One Beer - MF DOOM
cerco Stereo Hearts (feat. Adam Levine) - Gym Class Heroes
cerco Hate It Or Love It - The Game
cerco Poetic Justice - Kendrick Lamar
cerco So Fresh, So Clean - OutKast
cerco The Real Slim Shady - Eminem
cerco Through the Wire - Kanye West
cerco It Was A Good Day - Ice Cube

cerco Smack That - Akon
cerco Bad Girls - M.I.A.
cerco Swimming Pools (Drank) (extended version) - Kendrick Lamar
cerco Marvins Room - Drake
cerco HUMBLE. - Kendrick Lamar
cerco 212 (feat. Lazy Jay) - Azealia Banks
cerco Do for Love - 2Pac
cerco A.D.H.D - Kendrick Lamar
cerco Best I Ever Had - Drake
cerco Hotel Room Service - Pitbull
cerco Feel Good Inc. - Gorillaz
cerco Needed Me - Rihanna
cerco Hot in Herre - Nelly
cerco Jesus Walks - Kanye West
cerco DNA. - Kendrick Lamar
cerco Black Skinhead - Kanye West
cerco The World Is Yours - Nas
cerco Lose Yourself - Eminem
cerco Till I Collapse - Eminem
cerco Hoe Cakes - MF DOOM
cerco Good Morning - Kanye West
cerco Roses - Kanye West
cerco Stan - Eminem
cerco Work Out - J. Cole
cerco Where Is the Love - Black Eyed Peas
cerco On Sight - Kanye West
cerco Heard 'Em Say - Kanye West
cerco Slow Jamz - Twista
cerco Airplanes (feat. Hayley Williams) - B.o.B
cerco Mr. Rager - Kid Cudi
cerco Many Men (Wish Death) - 50 Cent
cerco Sabotage - Beastie Boys
cerco All Caps - Madvillain
cerco Heartless - Kanye West
cerco N.Y. State of Mind - Nas
cerco Hotline Bling - Drake
cerco Sunflower - Spider-Man: Into the Spider-Verse - Post Malone
cerco 93 'til Infinity - Souls of Mischief
cerco Peso - A$AP Rocky
cerco Sad! - XXXTENTACION
cerco You Know What - N*E*R*D
cerco Addiction - Kanye West
cerco Luxury - Azealia Banks
cerco King Kunta - Kendrick Lamar
cerco Still D.R.E. - Dr. Dre
cerco Roses - OutKast
cerco I've Seen Footage - Death Grips
cerco Mockingbird - Eminem
cerco My Humps - Black Eyed Peas
cerco Family Business - Kanye West
cerco Electric Relaxation - A Tribe Called Quest
cerco ATLiens - OutKast
cerco Hell of a Life - Kanye West
cerco Promiscuous - Nelly Furtado
cerco Maui Wowie - Kid Cudi
recupero brani country
cerco Made in Japan - Buck Owens
cerco Southern Nights - Glen Campbell
cerco Need You Now - Lady Antebellum
cerco Neon Moon - Brooks & Dunn
cerco Wagon Wheel - Darius Rucker
cerco TEXAS HOLD 'EM - Beyoncé
cerco Before He Cheats - Carrie Underwood
cerco Jolene - Dolly Parton
cerco 16 CARRIAGES - Beyoncé
cerco Life Is a Highway - Rascal Flatts
cerco 9 to 5 - Dolly Parton
cerco Our Song - Taylor Swift
cerco Country Girl (Shake It for Me) - Luke Bryan
cerco You Belong with Me - Taylor Swift
cerco Springsteen - Eric Church
cerco Islands in the Stream - Dolly Parton
cerco I Don't Want This Night to End - Luke Bryan
cerco Big Iron - Marty Robbins
cerco You're Still the One - Shania Twain
cerco Picture to Burn - Taylor Swift
cerco Love Story - Taylor Swift
cerco Chattahoochee - Alan Jackson
cerco Chicken Fried - Zac Brown Band
cerco Ring of Fire - Johnny Cash
cerco Forever and Ever, Amen - Randy Travis
cerco Should've Been a Cowboy - Toby Keith
cerco Highway Don't Care - Tim McGraw
cerco Enchanted - Taylor Swift
cerco Boot Scootin' Boogie - Brooks & Dunn
cerco Fishin' in the Dark - The Nitty Gritty Dirt Band
cerco Far From Any Road - The Handsome Family
cerco Mama's Broken Heart - Miranda Lambert
cerco The Gambler - Kenny Rogers
cerco Better Than Revenge - Taylor Swift
cerco Save a Horse (Ride a Cowboy) - Big & Rich
cerco If I Die Young - The Band Perry
cerco Amarillo by Morning - George Strait
cerco Take Me Home, Country Roads - John Denver
cerco As Good as I Once Was - Toby Keith
cerco Good Directions - Billy Currington
cerco Hurt - Johnny Cash
cerco The Devil Went Down to Georgia - Charlie Daniels Band
cerco It's Five O'Clock Somewhere - Alan Jackson
cerco Highwayman - The Highwaymen
cerco Courtesy of the Red, White and Blue (The Angry American) - Toby Keith
cerco Your Man - Josh Turner
cerco Daddy Lessons - Beyoncé
cerco Man! I Feel Like a Woman! - Shania Twain
cerco Dirt Road Anthem - Jason Aldean
cerco Merry Go 'Round - Kacey Musgraves
cerco Should've Said No - Taylor Swift
cerco Slim Pickins - Sabrina Carpenter
cerco Cruise - Florida Georgia Line
cerco The Climb - Miley Cyrus
cerco Folsom Prison Blues - Johnny Cash
cerco Tim McGraw - Taylor Swift
cerco Ain't Nothing 'Bout You - Brooks & Dunn
cerco The Truth - Jason Aldean
cerco Back to December - Taylor Swift
cerco I Walk the Line - Johnny Cash
cerco Dixieland Delight - Alabama
cerco Toes - Zac Brown Band
cerco Nothing Breaks Like a Heart (feat. Miley Cyrus) - Mark Ronson
cerco What Was I Thinkin' - Dierks Bentley
cerco Here for a Good Time - George Strait
cerco Something Like That - Tim McGraw
cerco All My Ex's Live in Texas - George Strait
cerco Family Tradition - Hank Williams Jr.

cerco She's Country - Jason Aldean
cerco Any Man of Mine - Shania Twain
cerco Good Time - Alan Jackson
cerco (Ghost) Riders in the Sky - Johnny Cash
cerco Wish I Didn't Know Now - Toby Keith
cerco Kiss Tomorrow Goodbye - Luke Bryan
cerco I'm Only Me When I'm with You - Taylor Swift
cerco Drink in My Hand - Eric Church
cerco Two Dozen Roses - Shenandoah
cerco Why Don't We Just Dance - Josh Turner
cerco Sixteen Tons - Tennessee Ernie Ford
cerco Red - Taylor Swift
cerco Gunpowder & Lead - Miranda Lambert
cerco Little Bitty - Alan Jackson
cerco So Doggone Lonesome - Johnny Cash
cerco She Wouldn't Be Gone - Blake Shelton
cerco Would You Go with Me - Josh Turner
cerco Mary's Song (Oh My My My) - Taylor Swift
cerco Rain Is a Good Thing - Luke Bryan
cerco Who's Your Daddy? - Toby Keith
cerco Big Green Tractor - Jason Aldean
cerco Delta Dawn - Tanya Tucker
cerco Rhinestone Cowboy - Glen Campbell
cerco Sparks Fly - Taylor Swift
Errore durante il recupero di Sparks Fly:Taylor Swift
cerco Fearless - Taylor Swift
cerco Mean - Taylor Swift
cerco Time Marches On - Tracy Lawrence
cerco Beer for My Horses - Toby Keith
cerco Haunted - Taylor Swift
cerco Saddle Tramp - Marty Robbins
cerco The Chair - George Strait
cerco Whatever It Is - Zac Brown Band
recupero brani reggae
cerco Could You Be Loved - Bob Marley & The Wailers
cerco Jamming - Bob Marley & The Wailers
cerco Is This Love - Bob Marley & The Wailers
cerco Three Little Birds - Bob Marley & The Wailers
cerco Santeria - Sublime
cerco It Wasn't Me - Shaggy
cerco Natural Mystic - Bob Marley & The Wailers
cerco Me gustas tú - Manu Chao
cerco Welcome to Jamrock - Damian Marley
cerco Temperature - Sean Paul
cerco Angel - Shaggy
cerco Waiting In Vain - Bob Marley & The Wailers
cerco Buffalo Soldier - Bob Marley & The Wailers
cerco Amber - 311
cerco Caress Me Down - Sublime
cerco Doin' Time - Sublime
cerco Man Down - Rihanna
cerco Get Busy - Sean Paul
cerco Wrong Way - Sublime
cerco Sweat (A La La La La Long) - Inner Circle
cerco Baby, I Love Your Way - Big Mountain
cerco Red Red Wine - UB40
cerco Sun Is Shining - Bob Marley & The Wailers
cerco Badfish - Sublime
cerco Can't Remember to Forget You (feat. Rihanna) - Shakira
cerco One Love/People Get Ready - Bob Marley & The Wailers
cerco Beautiful Girls - Sean Kingston
cerco Satisfy My Soul - Bob Marley & The Wailers
cerco Your House - Steel Pulse
cerco Outra Vida - Armandinho
cerco Bam Bam - Sister Nancy
cerco Boombastic - Shaggy
cerco Ganja Smuggling - Eek-a-Mouse
cerco I Chase The Devil - Max Romeo
cerco Bad Boys - Inner Circle
cerco Pass the Dutchie - Musical Youth
cerco Bongo Bong - Manu Chao
cerco I Shot The Sheriff - Bob Marley & The Wailers
cerco Smoke Two Joints - Sublime
cerco Night Nurse - Gregory Isaacs
cerco So Much Trouble in the World - Bob Marley & The Wailers
cerco Pimper's Paradise - Bob Marley & The Wailers
cerco Kingston Town - UB40
cerco Ride - Twenty One Pilots
cerco Murder She Wrote - Chaka Demus & Pliers
cerco Stir It Up - Bob Marley & The Wailers
cerco Roots, Rock, Reggae - Bob Marley & The Wailers
cerco Attention Span - Rebelution
cerco Exodus - Bob Marley & The Wailers
cerco Presente De Um Beija-Flor - Natiruts
cerco Bandelero - Slightly Stoopid
cerco 2 AM - Slightly Stoopid
cerco Road To Zion - Damian Marley
cerco Positive Vibration - Bob Marley & The Wailers
cerco Liquor Store Blues (feat. Damian Marley) - Bruno Mars
cerco 54-46 Was My Number - Toots and The Maytals
cerco Closer To The Sun - Slightly Stoopid
cerco Dreadlock Holiday - 10cc
cerco Electric Avenue - Eddy Grant
cerco Concrete Jungle - Bob Marley & The Wailers
cerco No Woman, No Cry - Bob Marley & The Wailers
cerco Kingston Town - Alborosie
cerco Hey Sexy Lady - Shaggy
cerco Slow Ride - Sublime
cerco Forever Loving Jah - Bob Marley & The Wailers
cerco Get Up, Stand Up - Bob Marley & The Wailers
cerco Black Roses - Barrington Levy
cerco Don't Push - Sublime
cerco Turn Your Lights Down Low - Bob Marley & The Wailers
cerco Turn Me On - Kevin Lyttle
cerco Don't Worry Be Happy - Bobby McFerrin
cerco One Day - Matisyahu
cerco Do Lado De Cá - Chimarruts
cerco Here I Come - Barrington Levy
cerco Cool Down the Pace - Gregory Isaacs
cerco Police & Thieves - Junior Murvin
cerco Pescador - Armandinho
cerco True To Myself - Ziggy Marley
cerco One Drop - Bob Marley & The Wailers
cerco Quero Ser Feliz Também - Natiruts
cerco Who Let the Dogs Out - Baha Men
cerco Police In Helicopter - John Holt
cerco Let's Go Get Stoned - Sublime
cerco You Can Get It If You Really Want - Jimmy Cliff
cerco Garden Grove - Sublime
cerco Hey Baby - Stephen Marley
cerco Pawn Shop - Sublime
cerco Chant A Psalm - Steel Pulse
cerco Jah Give Us Life - Wailing Souls
cerco Murderer - Barrington Levy

```
cerco So Much Things To Say - Bob Marley & The Wailers
cerco Side to Side - Ariana Grande
cerco Real Situation - Bob Marley & The Wailers
cerco She Doesn't Mind - Sean Paul
cerco Bowl For Two - The Expendables
cerco She's Gone - Bob Marley & The Wailers
cerco Legalize It - Peter Tosh
cerco Kaya - Bob Marley & The Wailers
cerco Zungguzungguguzungguzeng - Yellowman
cerco Feeling Alright - Rebelution
```

Salvo tutto in un documento csv per facilitare l'utilizzo dei dati

In [56]:
```python
print(total_tracks)

total_tracks.to_csv('brani.csv', index=False)
```

```
     genre                    title                   artist  \
0    metal  My Own Summer (Shove It)                 Deftones
1    metal                Chop Suey!          System of a Down
2    metal                  Toxicity          System of a Down
3    metal                   Sextape                 Deftones
4    metal                   Duality                 Slipknot
..     ...                       ...                      ...
494  reggae                She's Gone  Bob Marley & The Wailers
495  reggae               Legalize It                Peter Tosh
496  reggae                      Kaya  Bob Marley & The Wailers
497  reggae  Zungguzungguguzungguzeng                 Yellowman
498  reggae           Feeling Alright                Rebelution

                                                                                                  lyrics
0    Hey you, big star\nTell me when it's over\n(Cloud)\n\nHey you, big mood\nGuide me to shelter\n'C...
1    We're rolling "Suicide"\n\nWake up (Wake up)\nGrab a brush and put a little makeup\nHide your sc...
2    Conversion, software version 7.0\nLooking at life through the eyes of a tire hub\n\nEating seeds...
3    Floating underwater\nEver-changing picture\nHours out from land\nIn tune with all our dreams\n\n...
4    I push my fingers into my eyes\nIt's the only thing that slowly stops the ache\nBut it's made of...
..                                                                                                 ...
494  My woman is gone (woman is gone)\nMy woman is gone (woman is gone)\n\nShe had left me a note han...
495  Legalize it\nDon't criticize it\nLegalize it, yeah, yeah\nAnd I will advertise it\n\nSome call i...
496  Wake up and...\nWake up and...\nWake up and turn I loose\nFor the rain is falling\n\nGot to have...
497  Well, you say if this riddim, yah have a patch\nYellowman mend it\nAnd you see after me done men...
498  We're feelin' alright, yeah\nWe're feelin' good, we're feelin' alright\nYeah yeah yeah\n\nWell, ...

[499 rows x 4 columns]
```

I testi ottenuti originariamente contengono numerosi caratteri di a capo che potrebbero frammentare l'analisi. Ho quindi proceduto a rimuovere queste interruzioni in ogni brano, normalizzando il testo in un formato più pulito e gestibile per le fasi successive del progetto.

In [ ]:
```python
from IPython.display import display

brani = pd.read_csv('brani.csv')
brani['lyrics'] = brani['lyrics'].apply(lambda x: x.replace('\n', ' '))


display(brani.head())
```

	genre	title	artist	lyrics
0	metal	My Own Summer (Shove It)	Deftones	Hey you, big star Tell me when it's over (Clou...
1	metal	Chop Suey!	System of a Down	We're rolling "Suicide" Wake up (Wake up) Gra...
2	metal	Toxicity	System of a Down	Conversion, software version 7.0 Looking at li...
3	metal	Sextape	Deftones	Floating underwater Ever-changing picture Hour...
4	metal	Duality	Slipknot	I push my fingers into my eyes It's the only t...

Traduzione e Normalizzazione Linguistica

Una parte dei brani ottenuti tramite le API non è in lingua inglese (includendo testi in italiano, spagnolo, ecc.). Poiché gli algoritmi di **Sentiment Analysis** basati su lessico, come **VADER**, sono ottimizzati specificamente per il vocabolario inglese, l'analisi diretta di testi in altre lingue produrrebbe risultati inaccurati o nulli.

Per superare questo limite, è stata implementata una pipeline di pre-processing che prevede:

1. **Rilevamento della lingua:** Identificazione automatica della lingua originale del brano.
2. **Traduzione automatizzata:** Utilizzo della libreria `deep_translator` per convertire i testi non inglesi in inglese, mantenendo il contesto semantico ed emotivo.
3. **Persistenza dei dati:** Salvataggio del dataset processato in un nuovo file `brani_puliti.csv`.

Quest'ultimo passaggio è fondamentale per garantire l'integrità dei dati grezzi originali e per ottimizzare i tempi di calcolo, evitando di dover ripetere il processo di traduzione nelle esecuzioni successive del notebook.

In [ ]:
```python
from deep_translator import GoogleTranslator
from langdetect import detect, DetectorFactory

DetectorFactory.seed = 0

def translate_lyrics(text):
    try:
        language = detect(text)

        if language == 'en':
            return text

        #impongo un limite di circa 5000 caratteri per non bloccare le chiamate
        print(f'Traduco da lingua: {language}')
        translation = GoogleTranslator(source='auto', target='en').translate(text[:4500])

        time.sleep(1)
        return translation
    except Exception as e:
        print(f'Errore:{e}')
        return text

brani['lyrics'] = brani['lyrics'].apply(translate_lyrics)
brani.to_csv('brani_puliti.csv', index=False)
```

```
Traduco da lingua: de
Traduco da lingua: ja
Traduco da lingua: de
Traduco da lingua: de
Traduco da lingua: ja
Traduco da lingua: hr
Traduco da lingua: hr
Traduco da lingua: fr
Traduco da lingua: de
Traduco da lingua: es
Traduco da lingua: pt
Traduco da lingua: pt
Traduco da lingua: pt
Traduco da lingua: pt
Traduco da lingua: pt
```

Analisi dei sentiment medi per ogni genere

Avendo adesso un dataset pulito possiamo applicare l'algoritmo VADER per definire il sentiment medio per ogni genere musicale

In [5]:
```
import nltk
nltk.download('vader_lexicon')

from nltk.sentiment.vader import SentimentIntensityAnalyzer
sia = SentimentIntensityAnalyzer()


brani['vader_all'] = brani['lyrics'].apply(lambda x: sia.polarity_scores(str(x)))
brani['pos'] = brani['vader_all'].apply(lambda x: x['pos'])
brani['neg'] = brani['vader_all'].apply(lambda x: x['neg'])
brani['neu'] = brani['vader_all'].apply(lambda x: x['neu'])
brani['compound'] = brani['vader_all'].apply(lambda x: x['compound'])
```

```
[nltk_data] Downloading package vader_lexicon to
[nltk_data]     /Users/kjiomy/nltk_data...
[nltk_data]   Package vader_lexicon is already up-to-date!
```

In [6]:
```
generic_profile = brani.groupby('genre')[['pos', 'neg', 'neu', 'compound']].mean()
print(generic_profile)
```

```
              pos       neg       neu  compound
genre
country  0.131101  0.079495  0.789414  0.378838
hip-hop  0.128510  0.105070  0.766420  0.192925
metal    0.095420  0.160060  0.744510 -0.340841
pop      0.159030  0.087940  0.753030  0.444552
reggae   0.156230  0.090160  0.753660  0.348760
```

Visualizzazione dei Risultati: Heatmap dei Profili Sentimentali

Per visualizzare in modo efficace le differenze tra i vari generi musicali e facilitare l'identificazione di pattern comuni, è stata generata una **Heatmap** basata sui punteggi medi di sentiment ottenuti.

L'adozione di questa tecnica di visualizzazione permette di:

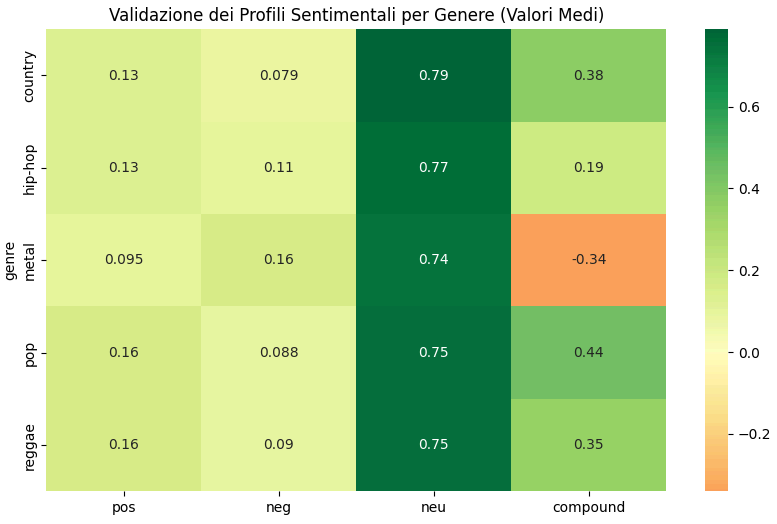
- **Identificare immediatamente i pattern:** I gradienti cromatici permettono di confrontare a colpo d'occhio le quattro dimensioni del sentiment (*pos, neg, neu, compound*) attraverso i diversi generi musicali.
- **Validare le ipotesi di ricerca:** Consente di verificare visivamente se i generi tipicamente associati a tematiche più forti o aggressive (come il Metal) mostrino effettivamente polarità negative più marcate rispetto a generi considerati "solari" o melodici (come il Pop o il Reggae).
- **Semplificare l'analisi comparativa:** Trasforma una matrice di dati numerici complessi in una rappresentazione grafica intuitiva, rendendo evidenti le divergenze e le affinità emotive che definiscono ogni categoria.

*Nota: La visualizzazione è stata realizzata tramite la libreria **Seaborn**, utilizzando una scala cromatica divergente per evidenziare chiaramente lo scostamento dei valori dalla neutralità.*

In [9]:
```
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.heatmap(generic_profile, annot=True, cmap='RdYlGn', center=0)
plt.title('Validazione dei Profili Sentimentali per Genere (Valori Medi)')

plt.show()
```



Analisi Critica dei Risultati

Dalla Heatmap si osserva una forte somiglianza tra i profili di **Pop, Reggae e Country**. Questo fenomeno è spiegabile attraverso due fattori:

1. **Omogeneità Lessicale:** Questi generi condividono un vocabolario orientato a sentimenti positivi o descrittivi, che l'algoritmo VADER interpreta con punteggi di `compound` simili.
2. **Il Limite del Testo:** La distinzione tra questi generi risiede maggiormente nella componente sonora (ritmo, arrangiamento) piuttosto che in quella testuale.

Al contrario, il genere **Metal** si distingue nettamente con un `compound` medio negativo (≈ -0.34), confermando la capacità del modello di identificare almeno le macro-differenze emotive tra generi con stili lirici diametralmente opposti.

Definisco adesso una funzione che prende in input un file contentente il testo di una canzone, traduce il testo se necessario, applica VADER per stabilire i valori di sentimen, e stabilisce un 'classifica' dei generi più affini

In [ ]:
```
import numpy as np

def trova_genere_affine(percorso):
    try:
        with open(percorso, 'r', encoding='utf-8') as f:
            testo = f.read()
    except FileNotFoundError:
        return "Errore: File non trovato."

    clean_text = testo.replace('\n', ' ')
    translated_text = translate_lyrics(clean_text)

    #trasformo in un vettore i valori dei sentiment, per verificare la vicinanza con gli altri generi
    new_score = sia.polarity_scores(translated_text)
    new_vector = np.array([new_score['pos'], new_score['neg'], new_score['neu'], new_score['compound']])

    distances = {}
```

```
    for genre, row in generic_profile.iterrows():
        genre_vector = np.array([row['pos'], row['neg'], row['neu'], row['compound']])

        distance = np.linalg.norm(new_vector - genre_vector)
        distances[genre] = distance

    rank = sorted(distances.items(), key=lambda x: x[1])
    return rank, new_score
```

In [14]:
```
def print_genre_similarity(filepath):
    classifica, punteggio = trova_genere_affine(filepath)

    print(f'Risultati per: [{filepath}]')
    print(f'Punteggi VADER del testo: {punteggio}')
    print(f'Distanza per genere:')

    for genere, dist in classifica:
        print(f'- {genere.upper()}: {dist:.4f}')
```

Test

Effettuo adesso dei test con brani di diversi generi, per verificare l'accuratezza dell'algoritmo

In [15]:
```
print_genre_similarity('watch_the_world_burn.txt')
```

```
Risultati per: [watch_the_world_burn.txt]
Punteggi VADER del testo: {'neg': 0.239, 'neu': 0.659, 'pos': 0.101, 'compound': -0.9984}
Distanza per genere:
- METAL: 0.6678
- HIP-HOP: 1.2039
- REGGAE: 1.3598
- COUNTRY: 1.3929
- POP: 1.4550
```

In [16]:
```
print_genre_similarity('marinella.txt')
```

```
Traduco da lingua: it
Risultati per: [marinella.txt]
Punteggi VADER del testo: {'neg': 0.076, 'neu': 0.641, 'pos': 0.283, 'compound': 0.997}
Distanza per genere:
- POP: 0.5773
- COUNTRY: 0.6536
- REGGAE: 0.6702
- HIP-HOP: 0.8288
- METAL: 1.3575
```

In [17]:
```
print_genre_similarity('in_my_solitude.txt')
```

```
Risultati per: [in_my_solitude.txt]
Punteggi VADER del testo: {'neg': 0.246, 'neu': 0.596, 'pos': 0.158, 'compound': -0.9014}
Distanza per genere:
- METAL: 0.5896
- HIP-HOP: 1.1168
- REGGAE: 1.2697
- COUNTRY: 1.3057
- POP: 1.3643
```

In [18]:
```
print_genre_similarity('country_road.txt')
```

```
Risultati per: [country_road.txt]
Punteggi VADER del testo: {'neg': 0.0, 'neu': 0.968, 'pos': 0.032, 'compound': 0.6712}
Distanza per genere:
- POP: 0.3485
- COUNTRY: 0.3654
- REGGAE: 0.4165
- HIP-HOP: 0.5383
- METAL: 1.0506
```

Conclusioni sulla Validazione

I test effettuati confermano l'efficacia della metodologia:

- **Esempio Metal:** Il brano *Watch the World Burn* mostra una distanza minima dal profilo **METAL** (0.6678), validando la capacità del sistema di riconoscere l'aggressività testuale.
- **Esempio Pop/Melodico:** Il brano *Marinella* (tradotto dall'italiano) è risultato più affine al genere **POP** (0.5773), coerente con la sua natura melodica.
- **Esempio** il brano *In my Solitude* seppure un brano jazz, ha un testo con sentiment molto negativo, l'assenza di feature musicali porta ad una classificazione nel genere metal.
- **Coerenza Statistica:** La distribuzione dei punteggi `compound` rispecchia le caratteristiche intrinseche dei generi analizzati (es. Metal negativo vs Pop positivo), confermando la bontà dei dati estratti da Last.fm come base di confronto.